

Devoir économie migration

Dans ce devoir, nous allons explorer une méthode de régression linéaire basée sur les modèles de gravité. Les modèles de gravité ont pour objectif, dans notre contexte, de justifier de la migration d'un pays origine vers un pays destination. Nous cherchons donc à expliquer ce phénomène mathématiquement avec des facteurs sociaux-économique. Notre modèle explicatif sera :

$$\begin{aligned} Migration_{ijt} = \exp \bigg(& \beta_1 \ln(Distance_{ij}) + \beta_2 Langue_{ij} + \beta_3 Frontière_{ij} \\ & + \beta_4 \ln(Pop_Orig_{it}) + \beta_5 \ln(Pop_Dest_{it}) \\ & + \beta_6 \ln(PIB_Hab_Orig_{it}) + \beta_7 \ln(PIB_Hab_Dest_{it}) \\ & + \beta_8 Chômage_Orig_{it} + \beta_9 Chômage_Dest_{it} \\ & + \beta_{10} Insécurité_Orig_{it} + \beta_{11} Insécurité_Dest_{it} \\ & + \gamma_i + \delta_j + \lambda_t \bigg) \times \epsilon_{ijt} \end{aligned}$$

C'est un modèle de gravité explicative augmentée. Le modèle est issu du modèle de gravité de Tinbergen (1962), nous l'avons augmentée en y ajoutant des variables explicatives sur des bases de données diverses tel que la CEPII ou encore la WDI.

Nous cherchons donc à établir les coefficients explicatifs de la migration dans le monde. Nos bases de données étant mondiaux et générales.

On remarquera que dans le modèle, nous utilisons la régression logarithme afin de faciliter et d'utiliser les méthodes économétriques pour interpréter au mieux les résultats. Ici on cherche à harmoniser le tout en une fonction linéaire.

Le modèle de Tinbergen se base sur la différence de PIB entre deux pays ainsi que de la distance entre eux. Après recherche nous nous rendront compte que le modèle n'est pas suffisant, il manque des variables explicatives.

Aussi dans le modèle fait en classe, on se rend compte qu'un élément a été omis, mais qui pour autant a tout son intérêt dans la régression. Ici nous parlons de la frontière.

Pour l'augmenter au mieux et le tout en se basant sur des cas concret, je suis partie analyser la meta-analyse de Soto Nishimura, A., Czaika, M.

Dans cette meta-analyse, on se rend compte que la stabilité politique (conflict/violence) et aussi évidemment le chômage, ont un rôle important à jouer dans la prise de décision à la migration.

Après analyse de ce modèle nous obtenons les résultats suivant :

Distance (log)	-0,9103*** (0,0804)
Origine de la population (log)	0,4090 (0,9847)
Population. Destination (journal)	-0,7097 (0,8627)
PIB/hab Origine (log)	0,2115 (0,3848)
PIB/hab Destination (journal)	-0,3023 (0,5262)
Chômage Origine	0,0779*** (0,0155)
Destination Chômage	-0,0877*** (0,0221)
Langue Commune	1,1774*** (0,1747)

frontière	-0,4518** (0,1687)
Insécurité origine	-0,0836 (0,0824)
Insécurité destination	0,0166 (0,1168)

Num.Obs.	12488
R2	0,775
R2 Adj.	0,775
R2 à l'intérieur	0,277
R2 Dans l'adj.	0,277
AIC	33533951.2
BIC	33535727.6
RMSE	8721,04

p < 0,1, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

Interprétation :

Tout d'abord, en règle générale, le coefficient R^2 nous indique à quel pourcentage le modèle explique la variable expliquée. Ici nous avons 78% de la valeur expliquée par le modèle.

On remarque aussi comme convenu de nos hypothèses, de l'effet push et pull du chômage dans les pays origine et de destination.

En effet, pour une augmentation d'un point dans le pays d'origine, la migration dans le pays de destination augmente de 7.8%. Et inversement, ce qui explique la valeur négative tel que - 8.7%, si le chômage dans le pays destination augmente, il y a moins de migration.

L'interprétation des coefficients se fait ainsi pour chaque variable, quelle soit négative ou positive.

Les difficultés rencontrées :

J'en ai rencontré plusieurs, le code était assez dense à comprendre et à reproduire.

Ensuite le plus gros problème a été l'ajout de données explicative dans le modèle ppml. Le code avait du mal à les trouver et il a fallu de longues heures afin de comprendre l'erreur et d'ensuite la résoudre.

Même de rien, j'ai fini par être pressé par le temps, car je n'ai malheureusement pas de background dans le codage, c'est une première pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à le reproduire et faire fonctionner.

Le seul problème que j'ai pas réussi à résoudre, c'est l'affichage, très peu de langage comme stargazer veut des modèles ppml. J'ai essayé tout ce que j'ai trouvé mais rien n'a fonctionné. J'ai cependant découvert la librairie WID très pratique pour l'importation de donnée.

Enfin dans le fond le devoir était très ludique, trouver de nouvelles variables explicatives de la migration était assez simple car ils n'en regorgent énormément rien que dans le cours.